

LEITO360

Sprint 2 — Construção da Solução & Pitch

Plataforma analítica que integra SIH/SUS, CNES e IBGE no Oracle AI Database para comparar internações, permanência, mortalidade e leitos SUS cadastrados entre UFs.



Challenge FIAP + Oracle 2026 · Turma 1TSCOA · Grupo 61 · Ciências de Dados · FIAP Paulista

RM 569250 Gabriel Silva de Jesus — Dados, fontes, arquitetura — Representante

RM 573021 João Gabriel Bernardes — ETL e indicadores

RM 570993 Natália Naomi Nakamura — Gestão, negócio e documentação

RM 568816 Pedro Henrique Wei Chern — IA e Select AI

RM 570130 Vitória Cristina da Silva Coutinho — UX/UI, protótipo e front-end

O problema: dados do SUS fragmentados e tardios

Gestores de saúde cruzam manualmente SIH/SUS, CNES e IBGE para comparar internações, permanência, mortalidade e leitos SUS — sem visão única, comparável e auditável.

Público-alvo

Gestores públicos de saúde, pesquisadores e analistas que precisam de uma visão comparativa nacional/regional/estadual baseada em dados oficiais abertos.

Objetivo

Consolidar as três fontes públicas em uma plataforma reproduzível e transparente, com indicadores documentados e consulta em linguagem natural via Oracle Select AI.

Escopo do MVP

Seis competências (Nov/2025–Abr/2026), 27 UFs, indicadores de pressão assistencial, leitos SUS/10k hab. e permanência ponderada — sem prometer tempo real.

Sprint 1 atualizada — planejado x entregue

Comparativo entre o que foi proposto na Sprint 1 (protótipo Figma + apresentação) e o que foi realmente implementado nesta Sprint 2.

Item	Sprint 1 (planejado)	Sprint 2 (entregue)	Status
Dados	Números fixos no código (ocupação, ranking, internações)	Pipeline real SIH/SUS + CNES + IBGE, 162 registros reconciliados	Implementado
Oracle	Citado na UI, sem execução real	Relacional + JSON nativo + CSV + view, carregados e conferidos no Oracle	Implementado
Select AI	SQL estático simulando resposta da IA	Perfil real respondendo (provider Cohere): NL2SQL sobre a view analítica	Implementado
Dashboard	2 telas mockadas, "Ao vivo", ocupação fake	Filtros reais, mapa com malha oficial do IBGE, export CSV, sem mocks	Implementado
Publicação	Não publicado	Repositório público no GitHub + dashboard no ar via GitHub Pages	Implementado

Oracle, Select AI e dashboard executados de verdade (evidências nos slides 6, 7, 8, 14 e 15). O Select AI só funcionou depois de trocar o provider de OCI Generative AI para Cohere — o percurso do diagnóstico está no slide 15.

MVP implementado — fontes de dados oficiais

Três fontes públicas, consultadas de verdade (não simuladas), com respostas originais preservadas em data/raw/.



SIH/SUS

Morbidade Hospitalar

Internações, permanência média, óbitos, taxa de mortalidade — por UF/competência

`tabnet.datasus.gov.br`
`(sih/cnv/niuf.def)`



CNES

Leitos de Internação

Leitos de internação cadastrados e destinados ao SUS — por UF/competência

`tabnet.datasus.gov.br`
`(cnes/cnv/leiintbr.def)`



IBGE

População + Malha Territorial

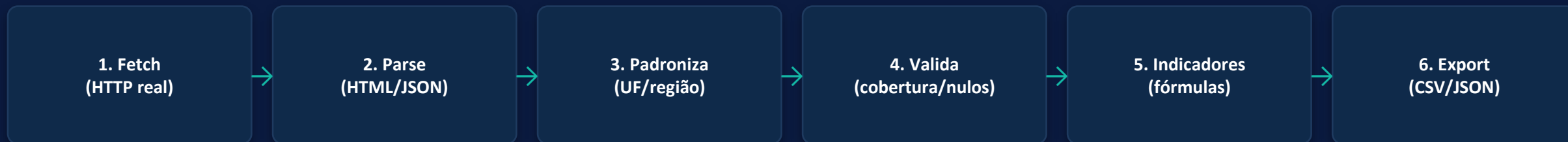
População estimada 2026 por UF (SIDRA, tabela 6579) e malha oficial das UFs usada no mapa

`apisidra.ibge.gov.br` ·
`servicodados.ibge.gov.br`

Recorte: 6 competências (Nov/2025 a Abr/2026) · 27 UFs · 162 registros consolidados, sem duplicatas nem nulos, 100% reconciliados com os totais de controle do TabNet.

Algoritmos, métodos e transformações do ETL

Pipeline Python (biblioteca padrão) reproduzível: fetch → parse → padronização → validação → indicadores → export.



Indicadores e fórmulas (implementados em `etl/parse_validate_build.py`)

- ▶ $\text{Internações /100k hab.} = \text{internações} \div \text{população} \times 100.000$
- ▶ $\text{Leitos SUS /10k hab.} = \text{leitos SUS cadastrados} \div \text{população} \times 10.000$
- ▶ $\text{Permanência média ponderada} = \Sigma(\text{permanência UF} \times \text{internações UF}) \div \Sigma(\text{internações})$
- ▶ $\text{Variação mensal} = (\text{internações mês atual} \div \text{internações mês anterior} - 1) \times 100$
- ▶ $\text{Internações por leito} = \text{internações} \div \text{leitos SUS cadastrados}$
- ▶ Tercil de pressão assistencial comparativa (classificação por competência)

Evidência da execução real do pipeline

Saída real de data/processed/validacao_pipeline.json — todos os 6 totais mensais batem exatamente com os totais de controle do TabNet.

Competência	Internações (execução)	Internações (controle)	Diferença	Leitos SUS (execução)	Diferença
2025-11	1.193.539	1.193.539	0	315.733	0
2025-12	1.162.871	1.162.871	0	316.529	0
2026-01	1.178.308	1.178.308	0	316.339	0
2026-02	1.143.546	1.143.546	0	316.227	0
2026-03	1.256.010	1.256.010	0	316.454	0
2026-04	1.218.903	1.218.903	0	316.235	0

162 registros consolidados (27 UFs × 6 competências) · 0 duplicatas · 0 nulos em campos críticos · pipeline com código de saída ≠ 0 em caso de falha de qualidade.

MVP — dashboard (Visão Executiva)

Captura real da aplicação publicada, com dados de Abr/2026 vindos de public/data/leito360.json — nenhum número digitado à mão.



O que a tela mostra

4 KPIs recalculados a cada recorte

Internações do período, média por dia, permanência ponderada e leitos SUS cadastrados, com a variação sobre o mês anterior.

Mapa com a malha oficial do IBGE

UFs coloridas pelos tercís de pressão assistencial da competência — os cortes aparecem na própria legenda.

Clicar numa UF recorta a tela inteira

Paraná na captura: KPIs, subtítulo, ranking e série de internações passam a responder só por aquela UF.

Ranking e série de seis competências

As 5 UFs sob maior pressão e a evolução das internações do recorte, com os valores rotulados.

MVP — Explorador Analítico

Quatro consultas guiadas sobre os mesmos dados, com SQL equivalente, cobertura do pipeline e exportação em CSV.

LEITO360

Visão Executiva

Explorador Analítico

Período: Abr/2026

Região: Brasil

Base pública - lote mensal

MVP ANALÍTICO - GRUPO 61

Consultas guiadas e rastreáveis

Brasil - competência Abr/2026 - SIH/SUS, CNES e IBGE

Limpar recorte

Baixar dados em CSV

Consultas disponíveis

Motor analítico local com perguntas predefinidas e resultados reproduzíveis.

Maior pressão assistencial
Internações por 100 mil habitantes

Menor oferta de leitos
Leitos SUS cadastrados por 10 mil habitantes

Maior permanência média
Média de dias por internação

Maior taxa de mortalidade
Óbitos a cada 100 internações

Qualidade e cobertura

Validações executadas no pipeline

UFs: 27

Períodos: 6

Registros: 162

Reconciliação: OK

RESULTADO DA CONSULTA

Maior pressão assistencial

Internações por 100 mil habitantes - Brasil - Abr/2026

27 UFs retornadas

POSICÃO	UF	REGIÃO	RESULTADO	INTERNAÇÕES	LEITOS SUS
1	Paraná (PR)	Sul	703,7 / 100 mil	84.114	19.319
2	Santa Catarina (SC)	Sul	702,3 / 100 mil	58.378	11.778
3	Rondônia (RO)	Norte	701,2 / 100 mil	12.322	4.167
4	Amapá (AP)	Norte	686,8 / 100 mil	5.563	1.422
5	Rio Grande do Sul (RS)	Sul	664,6 / 100 mil	74.654	20.100
6	Distrito Federal (DF)	Centro-Oeste	654,1 / 100 mil	19.689	5.000
7	Minas Gerais (MG)	Sudeste	625,2 / 100 mil	134.164	29.778
8	Espírito Santo (ES)	Sudeste	618,5 / 100 mil	25.670	5.971
9	Mato Grosso do Sul (MS)	Centro-Oeste	593,7 / 100 mil	17.492	4.058
10	Pernambuco (PE)	Nordeste	593,2 / 100 mil	56.845	16.025
11	Mato Grosso (MT)	Centro-Oeste	575,9 / 100 mil	22.749	6.099
12	Tocantins (TO)	Norte	574,4 / 100 mil	9.167	2.870
13	Pará (PA)	Norte	568,0 / 100 mil	49.732	11.614
14	Maranhão (MA)	Nordeste	566,6 / 100 mil	39.802	13.301
15	Acre (AC)	Norte	557,7 / 100 mil	4.951	1.422
16	Bahia (BA)	Nordeste	550,2 / 100 mil	81.916	25.005

O que a tela mostra

Quatro perguntas de negócio

Maior pressão, menor oferta de leitos, maior permanência e maior mortalidade — resultados reproduzíveis.

SQL equivalente sempre visível

A consulta correspondente sobre VW_LEITO360_ANALITICO, identificada como não gerada por IA.

Qualidade e cobertura declaradas

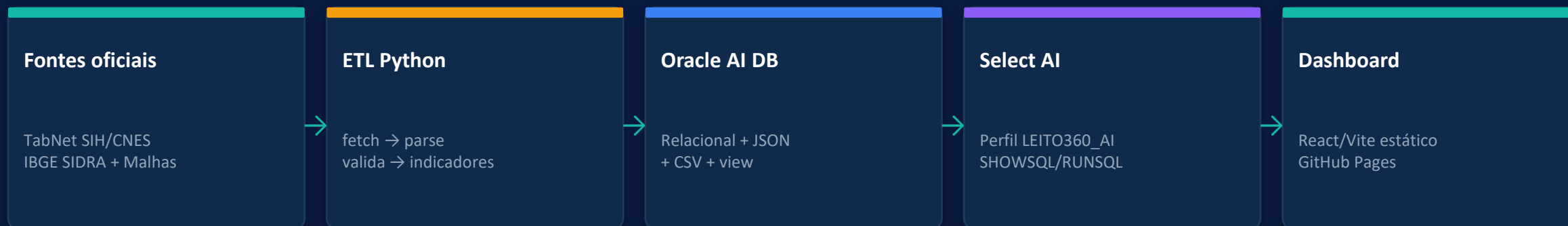
27 UFs, 6 períodos, 162 registros e reconciliação OK, direto do relatório de validação do ETL.

Fontes e limitações na própria tela

Links oficiais do SIH/SUS, CNES e IBGE e as limitações metodológicas ao lado dos números.

Arquitetura final implementada

Fluxo ponta a ponta: fontes oficiais → ETL Python → Oracle (3 formatos) → JSON sanitizado → dashboard estático.



O front-end não se conecta ao Oracle nem contém credenciais: lê um JSON estático publicado pelo ETL local. O Select AI roda no Database Actions do Oracle e é demonstrado ao vivo no pitch.

Origem dos dados: SIH/SUS, CNES, IBGE (SIDRA + malha das UFs) — HTTP real

Processamento: Python stdlib — fetch_raw.py + parse_validate_build.py + build_malha_uf.py

Armazenamento/modelagem: Oracle: LEITO360_SIH (relacional), LEITO360_CNES_JSON (JSON nativo), LEITO360_POPULACAO (CSV), VW_LEITO360_ANALITICO

Visualização/consumo: public/data/leito360.json → dashboard React/Vite estático

O que foi realmente implementado (x planejado)

Sem tratar Oracle/Select AI como "evolução futura" — status real de cada camada nesta sprint.

ETL (3 fontes reais, validado, reconciliado)



Implementado

Execução Oracle (3 formatos + view, 162 registros confirmados no LiveLabs)



Implementado

Select AI (perfil real, NL2SQL confirmado, provider Cohere)



Implementado

Dashboard sem mocks (filtros, mapa, export CSV)



Implementado

Publicação (GitHub público + GitHub Pages ao vivo)



Implementado

Vídeo pitch (gravado, com demonstração ao vivo do Oracle e do dashboard)



Implementado

Modelos analíticos e técnicas utilizadas

Análise exploratória de dados (EDA), padronização, reconciliação e classificação comparativa aplicadas ao conjunto consolidado.

Limpeza e padronização

Decodificação de entidades HTML/Latin-1, parsing do formato "prn" do TabNet, normalização de UF/região/competência.

Validação de qualidade

Cobertura das 27 UFs por competência, checagem de duplicatas na chave (competência, UF), nulos em campos críticos.

Reconciliação estatística

Soma por UF comparada à linha "Total" do próprio TabNet e aos totais de controle originais — divergências reportadas, nunca escondidas.

Classificação por tercís

internacoes_por_100k_hab dividido em 3 grupos (baixo/médio/alto) por competência — indicador usado para colorir o mapa.

Indicadores derivados

Taxas per capita, médias ponderadas por internações, variação mês a mês, razão internações/leito.

Consulta em linguagem natural

Oracle Select AI (DBMS_CLOUD_AI) traduz pergunta em português para SQL sobre a view analítica.

Oracle AI Database — os três formatos, em objetos separados

Relacional, documento JSON nativo e dados vindos de CSV — cada um em seu objeto, integrados por uma view analítica. Abaixo, o que foi de fato executado no Oracle.

LEITO360_SIH

Tabela relacional

internações, permanência média, taxa de mortalidade — PK (competência, UF)

LEITO360_CNES_JSON

Coleção/documento JSON nativo (23ai)

162 documentos: leitos SUS cadastrados + metadados da fonte. O join usa JSON_VALUE na view — as colunas virtuais deram ORA-01747 no ambiente real e foram retiradas

LEITO360_POPULACAO

Carregada a partir do CSV do IBGE

27 UFs, população estimada 2026. O script da external table (DBMS_CLOUD.CREATE_EXTERNAL_TABLE sobre Object Storage) está versionado em 03_external_table_ibge.sql; no sandbox rodamos a variante 03b

VW_LEITO360_ANALITICO

View analítica

integra as três fontes + indicadores derivados, base do Select AI

Fonte de sintaxe: documentação oficial Oracle Autonomous AI Database 23ai. O LiveLabs 4222 foi seguido literalmente apenas para o perfil do Select AI — ele não cobre criação de tabelas customizadas (decisão em docs/arquitetura/decisao_livelabs_4222.md). Montar o bucket de Object Storage não cabia na janela do sandbox, que expira; por isso a população entrou por tabela carregada do mesmo CSV, com o script da external table versionado para quem tiver o bucket disponível.

Select AI — perguntas de negócio

Perfil LEITO360_AI restrito aos objetos do projeto. Cada pergunta roda com SHOWSQL (mostra o SQL gerado) e RUNSQL (executa e traz o resultado).

- 1 Quais UFs tiveram mais internações por 100 mil habitantes em abril de 2026?
- 2 Quais regiões possuem menor oferta de leitos SUS por 10 mil habitantes?
- 3 Quais UFs possuem permanência média acima da média nacional?
- 4 Quais UFs apresentaram maior aumento de internações entre março e abril de 2026?
- 5 Compare internações e leitos SUS cadastrados por região em abril de 2026.

Executadas de verdade no Database Actions com o perfil LEITO360_AI (provider Cohere). O SQL gerado, o resultado e as limitações observadas estão em docs/evidencias/select_ai_perguntas.md — nada aqui foi escrito à mão e apresentado como saída da IA.

Evidências — execução real no Oracle

Rodado em dois sandboxes independentes do LiveLabs (#229599 e MovieStreamWorkshop229748), 31/08–01/09/2026. O schema foi recriado do zero no segundo e devolveu exatamente os mesmos números.

Verificação	Resultado real (Oracle)
SELECT COUNT(*) FROM VW_LEITO360_ANALITICO	162 (27 UFs × 6 competências)
Documentos JSON válidos (doc IS JSON)	162 / 162
Soma internações por competência (Oracle x controle)	1.193.539 / 1.162.871 / 1.178.308 / 1.143.546 / 1.256.010 / 1.218.903 — 0 de diferença em todas
Soma leitos SUS por competência (Oracle x controle)	315.733 / 316.529 / 316.339 / 316.227 / 316.454 / 316.235 — 0 de diferença em todas
Ranking abr/2026 no Oracle x ETL local (internações/100 mil hab)	PR 703,74 · SC 702,27 · RO 701,17 · AP 686,83 · RS 664,58 — idêntico ao data/processed/
Documento JSON de exemplo (SP, abr/2026)	<pre>{"competencia":"2026-04","codigo_uf":"35","sigla_uf":"SP","estado":"São Paulo","regiao":"Sudeste","leitos_sus_cadastrados":54722}</pre>

Executado no SQL Worksheet do Database Actions. Ambientes temporários do LiveLabs (expiram após a reserva) — usados para gerar estas evidências, não são a infraestrutura definitiva. Os scripts de oracle/sql/consolidado_recriacao/ recriam o schema inteiro em qualquer instância nova.

Select AI — NL2SQL real, e conferido contra a fonte

Pergunta em português → SQL gerado pelo modelo → resultado. Transcrito da tela, sem edição. Provider Cohere (as opções OCI GenAI falharam em 2 sandboxes, 3 regiões e 2 credenciais — percurso em docs/evidencias/).

Pergunta 1 — SHOWSQL (2,87 s): o SQL que o modelo gerou sozinho

"Quais Unidades da Federação tiveram mais internações por 100 mil habitantes em abril de 2026?"

```
SELECT vw."ESTADO", vw."SIGLA_UF" FROM "ADMIN"."VW_LEITO360_ANALITICO" vw
WHERE vw."COMPETENCIA" = '2026-04' ORDER BY vw."INTERNACOES_POR_100K_HAB" DESC
```

Escolheu a view analítica, a competência e o indicador corretos sem dica no prompt — o atributo "comments": "true" envia os COMMENT ON TABLE/COLUMN dos scripts 01, 02 e 05 como contexto semântico.

Conferimos as 5 respostas contra o pipeline validado (data/processed/) — o resultado honesto:

Pergunta de negócio	Resposta do Select AI	Conferência
1 · Pressão assistencial por UF	Valores conferem (RO 701,17), mas fora da ordem pedida	Parcial
2 · Menor oferta de leitos por região	Respondeu "Nordeste", que é a de MAIOR oferta (17,15); a menor é Sudeste (12,53). E o SQL do SHOWSQL retornaria outro resultado ainda — o RUNSQL executou SQL diferente	Incorreta
3 · Permanência acima da média nacional	RR, TO, MA, PI, CE, PB — todas no conjunto correto (média ponderada 4,882 dias)	Correta
4 · Maior aumento de internações mar→abr	RS +1.187 — exato (só 5 UFs cresceram num mês de queda nacional)	Correta
5 · Internações x leitos por região	Norte 108.136/28.346 · Nordeste 311.866/98.381 — batem número a número	Correta

Conclusão: 3 de 5 plenamente corretas, 1 com ordenação errada e 1 incorreta. O Select AI é uma ótima ferramenta de exploração, mas não substitui a consulta auditada — por isso o dashboard usa o JSON determinístico do ETL e marca seu SQL como "não gerado por IA".

Repositório técnico e código-fonte

github.com/gabriellive1817-stack/Leito_360 — repositório público, estrutura organizada por responsabilidade.

LEITO360/

└─ src/	front-end React + TypeScript + Vite
└─ public/data/	JSON sanitizado consumido pelo dashboard
└─ etl/	pipeline Python (fetch, parse, validação, indicadores)
└─ data/raw/	respostas originais das fontes (preservadas)
└─ data/processed/	CSV/JSON tratados + relatório de validação
└─ oracle/data/	3 formatos separados (CSV, JSON, CSV externo)
└─ oracle/sql/	DDL, carga, view analítica, Select AI
└─ docs/evidencias/	evidências (o quê, prova, fonte, limitação)
└─ docs/arquitetura/	diagramas e decisões
└─ docs/gerenciamento/	gestão do projeto
└─ docs/roteiro_pitch/	roteiro de gravação + texto falado do pitch
└─ apresentacao/	gerador deste PPTX (pptxgenjs, reproduzível)
└─ README.md	arquitetura, indicadores, como executar tudo

Sem credenciais no repositório

.gitignore bloqueia node_modules, .env, wallets, tokens e arquivos de credencial. Scripts Oracle usam apenas placeholders (<CREDENTIAL_NAME>, <URI_...>, <SCHEMA_...>).

Link do repositório

github.com/gabriellive1817-stack/Leito_360

Link da aplicação publicada

gabriellive1817-stack.github.io/Leito_360

Vídeo pitch e demonstração hands-on

Gravado, com demonstração ao vivo do dashboard publicado e do Oracle Database Actions. Plano em docs/roteiro_pitch/roteiro.md e o texto falado, dividido por integrante, em texto_pitch.md.

0:00–0:30	Desafio	Dados do SUS fragmentados entre SIH/SUS, CNES e IBGE
0:30–1:00	Objetivo	Consolidar as três fontes numa plataforma reprodutível e transparente
1:00–2:00	Solução e arquitetura Oracle	Diagrama de ponta a ponta, três formatos, view analítica
2:00–4:00	Demonstração hands-on	Dashboard, filtros, UF selecionada, Oracle, view, Select AI real, SQL, resultado
4:00–4:30	Benefícios	Dados oficiais, pipeline auditável, transparência sobre limitações
4:30–5:00	Conclusão	Recapitulação do que foi implementado + próximos passos

▶ Link do vídeo (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=IAoJ_zeWXmQ

Resultados, limitações e próximos passos

Resultados

- 162 registros reais, reconciliados exatamente com o TabNet
- 3 formatos Oracle implementados (scripts prontos)
- Select AI respondendo: NL2SQL real sobre a view analítica
- Dashboard sem nenhum mock, publicado e testado no navegador
- Pipeline reprodutível com validação automática

Limitações

- Leitos SUS cadastrados ≠ vagas livres em tempo real
- Dados de competências fechadas, não monitoramento ao vivo
- Sem alertas automáticos
- Mapa usa a malha do IBGE em qualidade mínima (simplificada)
- SQL gerado pelo LLM é não determinístico — sempre conferido

Próximos passos

- Automatizar a carga Oracle via job agendado
- Avaliar endpoint ORDS seguro para consulta guiada
- Ampliar indicadores (CID, tipo de procedimento)
- Transcrever as saídas das perguntas 2 a 5 do Select AI

LEITO360

Obrigado — Grupo 61

Gabriel Silva de Jesus · João Gabriel Bernardes · Natália Naomi Nakamura · Pedro Henrique Wei Chern · Vitória Cristina da Silva Coutinho

Referências

SIH/SUS — tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sih/cnv/niuf.def

CNES — tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?cnes/cnv/leiintbr.def

IBGE/SIDRA — apisidra.ibge.gov.br (tabela 6579)

Oracle LiveLabs 4222 — livelabs.oracle.com (Chat with Your Data Using Select AI)

Oracle Autonomous AI Database 23ai — documentação oficial Oracle